INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO — CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
DISCIPLINA: ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS II — 2026.2

DOCUMENTAÇÃO COMPLETA DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

Compilado Oficial de Artefatos para a Avaliação 1 (Requisitos, Casos de Uso, Classes/Métodos e Sequência)

SISTEMA: Vila Cachos AI — Totem Especialista de Diagnóstico Capilar & Recomendação Híbrida

DOCENTE RESPONSÁVEL: Profª. Eveline de Jesus Viana Sá

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO:
Marcos Vinícius (Gerente / Arquitetura)
Jordan
Rafael

São Luís — MA
Outubro de 2026

1. Alinhamento com o Cronograma da Disciplina

Este documento consolida 100% dos artefatos de modelagem produzidos ao longo das entregas parciais solicitadas pela Profª. Eveline de Jesus Viana Sá para a **Avaliação 1** da disciplina de Análise e Projeto de Sistemas II:

Data Cobrada	Artefato Exigido no Cronograma	Capítulo Correspondente neste Documento	Status
24/Setembro	Doc de Requisitos e Diagrama de Casos de Uso	Capítulo 2 (Requisitos) e Capítulo 3 (Casos de Uso)	**Concluído**
01/Outubro	Diagrama de Classes (e Métodos)	Capítulo 4 (Diagrama de Classes & Dicionário)	**Concluído**
20/Outubro	Diagramas de Sequência	Capítulo 5 (6 Diagramas de Sequência Completos)	**Concluído**
28/Outubro	**AVALIAÇÃO 1 — Entrega e Apresentação**	Compilado Completo Unificado + Roteiro de Fala	**Pronto**

Nota Técnica sobre 'Diagrama de Método': *Na notação formal da UML (OMG), não existe uma categoria isolada denominada 'diagrama de método'. No escopo didático da disciplina, a exigência refere-se a: (a) A declaração formal da assinatura dos métodos (visibilidade, parâmetros e tipos de retorno) dentro do* ***Diagrama de Classes****; e (b) A representação comportamental das invocações de métodos e chamadas de API ao longo do tempo dentro dos* ***Diagramas de Sequência****. Ambos estão rigorosamente cobertos nos Capítulos 4 e 5.*

2. Documento de Requisitos de Software

2.1 Atores do Sistema

- **Cliente do Salão (Ator Primário):** Usuária que acessa o Totem touch-screen ou Web App, insere seus dados capilares, consulta recomendações explicadas e avalia os produtos utilizados.
- **Profissional / Terapeuta Capilar (Ator Secundário):** Cabeleireira que auxilia a cliente na validação das variáveis e consulta composições no catálogo.
- **Gestor do Salão (Ator Administrativo):** Responsável por monitorar as métricas de clusterização da IA, volume de feedbacks e conformidade do catálogo.
- **Motor de IA / Recommender API (Ator de Sistema):** Serviço autônomo FastAPI que executa o pipeline K-Means, filtros de conhecimento tricológico, inferência YOLO e média bayesiana.

2.2 Requisitos Funcionais (RF)

Código	Descrição do Requisito Funcional	Prioridade
RF-01	Permitir ao cliente selecionar a curvatura dos fios (2-Ondulado, 3-Cacheado, 4-Crespo).	**Alta**
RF-02	Permitir ao cliente informar o nível de porosidade aparente (Baixa, Média, Alta).	**Alta**
RF-03	Permitir ao cliente assinalar presença de danos químicos e queixas específicas.	**Alta**
RF-04	Normalizar as 8 variáveis da anamnese e classificar a cliente em um Cluster K-Means.	**Alta**
RF-05	Calcular pontuação terapêutica baseada em conhecimento clínico (Knowledge-Based).	**Alta**
RF-06	Calcular a Média Bayesiana Amortecida por cluster para superar o Cold Start.	**Alta**
RF-07	Aplicar ponderação convexa dinâmica entre Conhecimento Especialista e Feedback.	**Alta**
RF-08	Gerar o Top 3 cosméticos recomendados com estimativa de estrelas (1.0 a 5.0).	**Alta**
RF-09	Apresentar justificativa clínica explicável (XAI - Explainable AI) em linguagem natural.	**Alta**
RF-10	Permitir à cliente registrar nota de satisfação (1 a 5 estrelas) pós-atendimento.	**Média**
RF-11	Recalibrar os pesos do cluster dinamicamente no momento do registro do feedback.	**Média**
RF-12	Permitir o upload de foto da mecha para inferência via Visão Computacional (YOLO).	**Média**
RF-13	Identificar e alertar quando a imagem enviada não possuir cabelo ou mechas visíveis.	**Média**
RF-14	Permitir a consulta completa do catálogo oficial de cosméticos com filtros.	**Média**
RF-15	Disponibilizar endpoint de monitoramento de integridade e métricas de IA (/health).	**Média**

2.3 Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF-01 (Desempenho):** A inferência da recomendação deve retornar com latência inferior a 1,5 segundos (mediana local: ~30ms).
- **RNF-02 (Rate Limiting):** Proteção contra abusos e DoS aplicando limite estrito de 10 req/min nas rotas de recomendação e 20 req/min na visão computacional.
- **RNF-03 (Timeout de Sessão):** O Totem público encerra e reinicia a sessão automaticamente após 15 minutos de inatividade, preservando a privacidade.
- **RNF-04 (Segurança OWASP):** Cabeçalhos de segurança obrigatórios (nosniff, DENY, XSS-Protection), sanitização contra CSV Formula Injection e validação de Magic Bytes.
- **RNF-05 (Concorrência):** Bloqueio atômico com threading.Lock na persistência em disco para evitar race conditions em acessos simultâneos.
- **RNF-06 (Portabilidade e Responsividade):** Interface construída em React/TanStack Start, responsiva para totens touch-screen (1080x1920) e smartphones.

3. Modelagem e Especificação de Casos de Uso (UML)

3.1 Mapeamento e Relações entre Casos de Uso

A fronteira do sistema engloba 7 Casos de Uso estruturados que garantem a jornada completa da cliente, desde a anamnese até o loop de feedback contínuo:

Identificador	Nome do Caso de Uso	Atores Envolvidos	Relações UML
UC-01	Realizar Anamnese Capilar	Cliente do Salão, Profissional	*<<include>> UC-02*
UC-02	Gerar Diagnóstico e Recomendação	Motor de IA (FastAPI)	*Incluso por UC-01*
UC-03	Visualizar Top 3 Produtos e XAI	Cliente do Salão, Profissional	*Estendido por UC-04*
UC-04	Registrar Avaliação (Feedback Loop)	Cliente do Salão	*<<include>> UC-05*
UC-05	Recalibrar Média Bayesiana do Cluster	Motor de IA (FastAPI)	*Incluso por UC-04*
UC-06	Consultar Catálogo Oficial	Cliente, Profissional, Gestor	*Caso Independente*
UC-07	Monitorar Saúde e Métricas de IA	Gestor do Salão, Motor de IA	*Caso Independente*

3.2 Especificação Formal: UC-01 / UC-02 (Diagnóstico e Recomendação)

• **Atores:** Cliente do Salão (Primário) e Motor de IA (Secundário).

• **Pré-condições:** Totem operacional, motor K-Means ajustado (is_fitted=True) e catálogo oficial carregado.

• **Fluxo Principal (Happy Path):**

1. Cliente inicia a anamnese no Totem tocando em 'Iniciar Diagnóstico'.
2. Interface apresenta o Wizard coletando: Curvatura (2, 3 ou 4), Porosidade (1, 2 ou 3), Química (0 ou 1) e Queixas.
3. Opcionalmente, a cliente envia foto da mecha para inferência YOLO de curvatura e frizz.
4. Cliente submete o formulário. Interface dispara POST /recommend com o payload ClienteProfile.
5. Motor normaliza o vetor com StandardScaler e infere o Cluster K-Means da cliente.
6. Motor calcula afinidade de conteúdo (Knowledge-Based) e média bayesiana histórica do cluster.
7. Motor aplica combinação convexa ponderada, ranqueia os cosméticos e monta justificativa XAI.
8. API responde HTTP 200 OK com o Top 3 produtos, pontuações e explicação tricológica.
9. Totem exibe os produtos recomendados com destaque visual ao match principal.

• **Fluxos de Exceção:**

- *FE-01 (Timeout):* 15 minutos sem interação reinicia o Totem na tela inicial por segurança.
- *FE-02 (Rate Limit):* Mais de 10 req/min por IP aciona HTTP 429 Too Many Requests.
- *FE-03 (Imagem Sem Mechas):* Se o upload for de superfície lisa ou anúncio, a IA retorna HTTP 200 com flag cabelo_detectado=false e aviso explicativo sem travar o totem.

4. Diagrama de Classes e Dicionário de Métodos (UML)

O Diagrama de Classes modela a estrutura estática orientada a objetos do sistema, aplicando os princípios de **Clean Architecture** e **Inversão de Dependência (DIP)**. Abaixo detalhamos as classes centrais, seus atributos e as assinaturas completas de seus métodos:

Classe	Responsabilidade	Atributos Principais	Métodos Principais (Assinatura e Retorno)
ClienteProfile *<<Pydantic>>*	Contrato de validação dos dados de entrada da anamnese.	**+curvatura:** int **+porosidade:** int **+dano_quimico:** int **+queixas:** int[5]	**+to_dict()** -> Dict[str, Any] Valida tipos e intervalos estritos (Literal).
FeedbackInput *<<Pydantic>>*	Contrato de entrada para registro de notas da cliente.	**+ perfil:** ClienteProfile **+ nome_produto:** str **+ nota_satisfacao:** int	**+ model_validate()** -> Self Valida se nota está entre 1 e 5 e bounds.
VilaCachosRecommender *<<Service / Engine>>*	Núcleo analítico da IA. Executa K-Means, filtros e média bayesiana.	**- n_clusters:** int **- kmeans:** KMeans **- scaler:** StandardScaler **- df_historico:** DataFrame	**+ fit**(df_historico) -> Self **+ prever_cluster**(perfil) -> int **+ recomendar**(perfil, top_k) -> Dict **+ registrar_feedback**(perfil, prod, nota) **+ avaliar_qualidade_clusters**() -> Dict
FeedbackRepository *<<Interface / DIP>>*	Abstração de persistência desacoplada da camada web.	*(Interface Abstrata)*	**+ obter_historico**() -> DataFrame **+ salvar_feedback**(perfil, prod, nota, cluster) **+ obter_total_avaliacoes**() -> int **+ obter_media_global**() -> float
CsvFeedbackRepository *<<Repository / Concrete>>*	Implementação concreta thread-safe em arquivo CSV.	**- csv_path:** str **- _lock:** Lock **- _df_cache:** DataFrame	**+ _carregar_ou_inicializar**() -> void **+ obter_historico**() -> DataFrame (Thread-safe) **+ salvar_feedback**(...) -> void (Sanitiza CSV)
YoloHairClassifier *<<Vision Engine>>*	Inferência neural e morfológica de curvatura e mechas.	**- yolo_model:** YOLO **- CONF_THRESHOLD:** float	**+ predict_image_bytes**(bytes, file) -> Dict **+ _extrair_metricas_morfologicas**(img) -> Dict **+ _verificar_presenca_mechas**(m) -> Tuple

Dicionário de Métodos Críticos do Motor de IA:

- recomendar(perfil_cliente: Dict, top_k: int = 3) -> Dict: Executa a predição do cluster via K-Means, calcula a afinidade de regras tricológicas (Knowledge-Based) e a Média Bayesiana Amortecida dos produtos no cluster. Retorna a lista ranqueada com explicabilidade semântica (XAI).
- registrar_feedback(perfil_cliente: Dict, nome_produto: str, nota: int) -> None: Atualiza os pesos e notas do cluster em tempo real na memória do motor, recalibrando a média bayesiana para clientes futuras.
- _verificar_presenca_mechas(metricas: Dict) -> Tuple[bool, Optional[str]]: Avalia se a imagem possui textura e cores biológicas compatíveis com mechas capilares humanas, rejeitando fotografias lisas/carecas e banners publicitários.

5. Diagramas de Sequência UML (Comportamento Dinâmico)

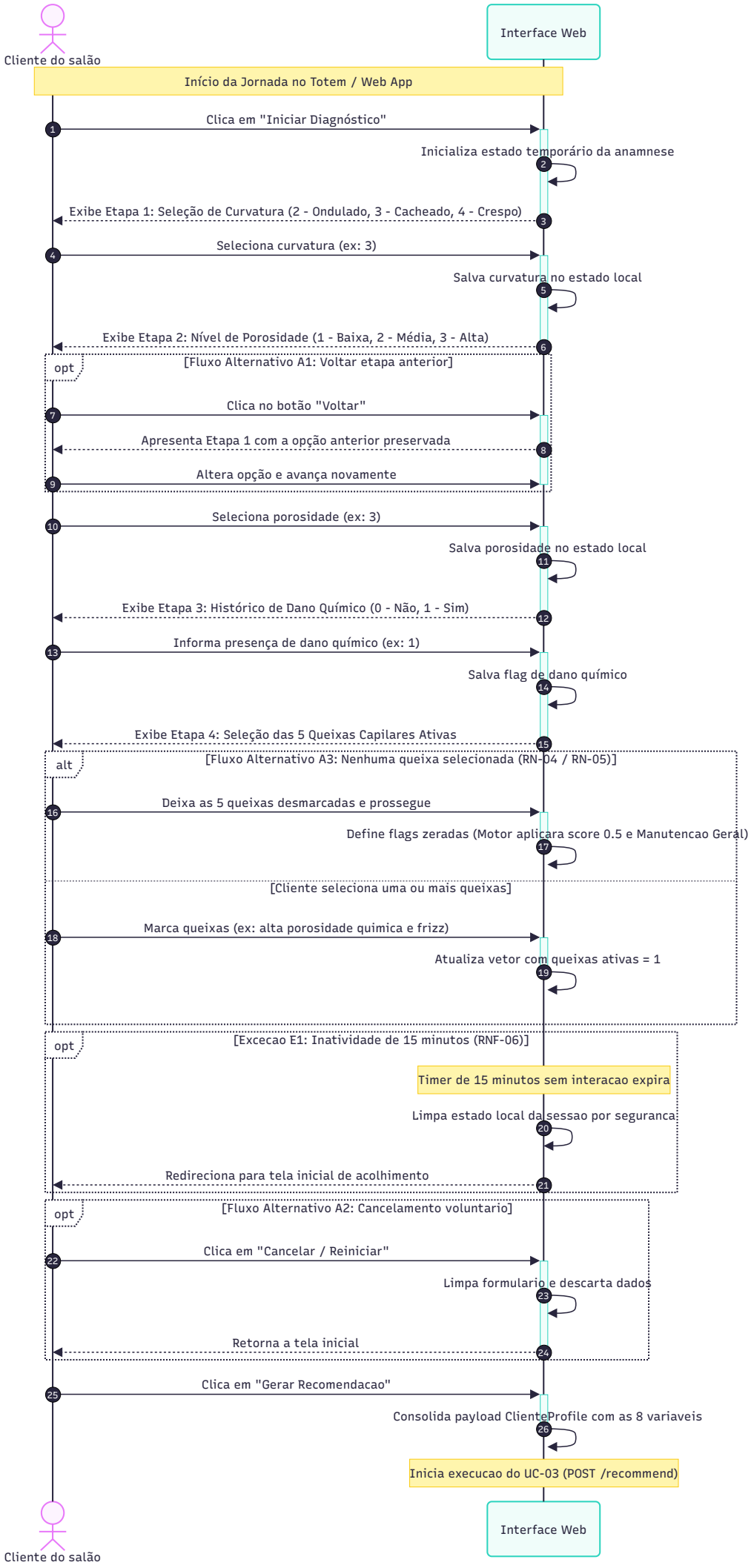
Os Diagramas de Sequência modelam as trocas de mensagens e invocações de métodos ao longo do tempo para cada um dos casos de uso críticos do sistema. Todos foram concebidos sob o padrão **Boundary-Controller-Entity (BCE)**:

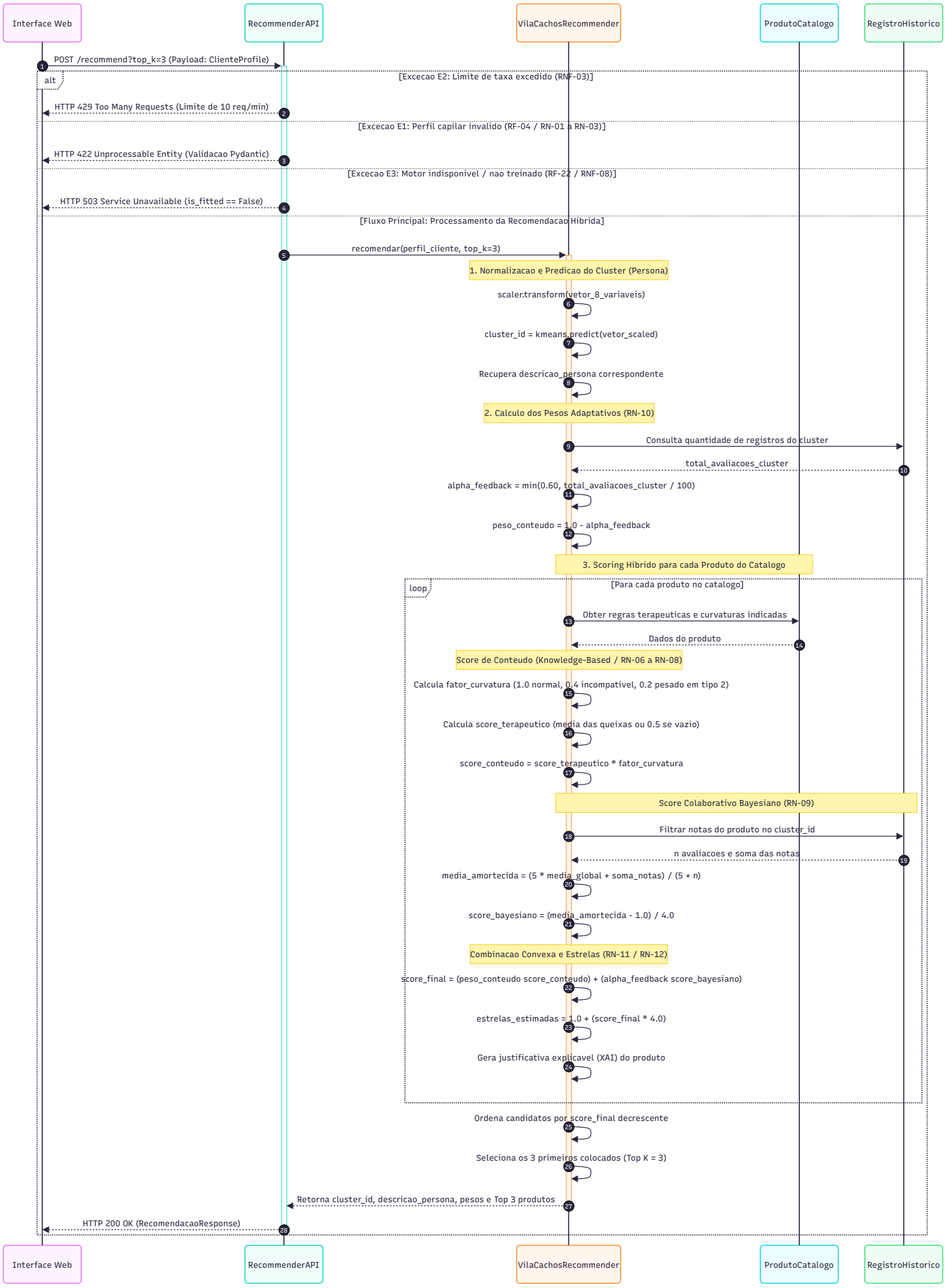
- **Atores Humanos:** Cliente do Salão e Gestor do Salão.
- **Boundary (Fronteira):** Interface Web / Totem (React / TanStack Router).
- **Controller (Controlador):** RecommenderAPI (FastAPI com SlowAPI Rate Limiting e Pydantic).
- **Domain / Service:** VilaCachosRecommender (Algoritmo K-Means, Scoring e XAI).
- **Entity / Persistence:** ProdutoCatalogo e RegistroHistorico (CSV Repository).

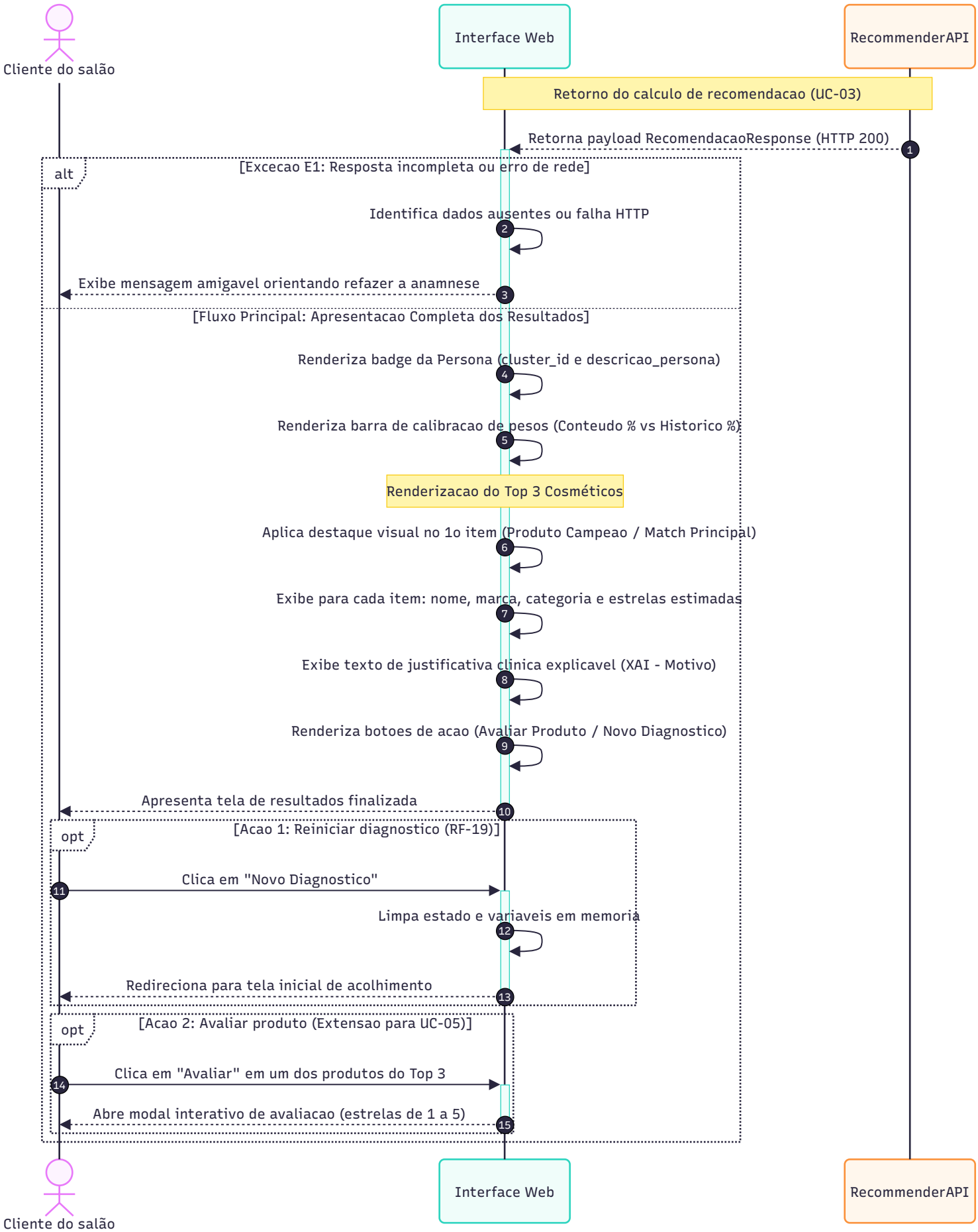
Mapeamento das 6 Páginas de Diagramas em Anexo:

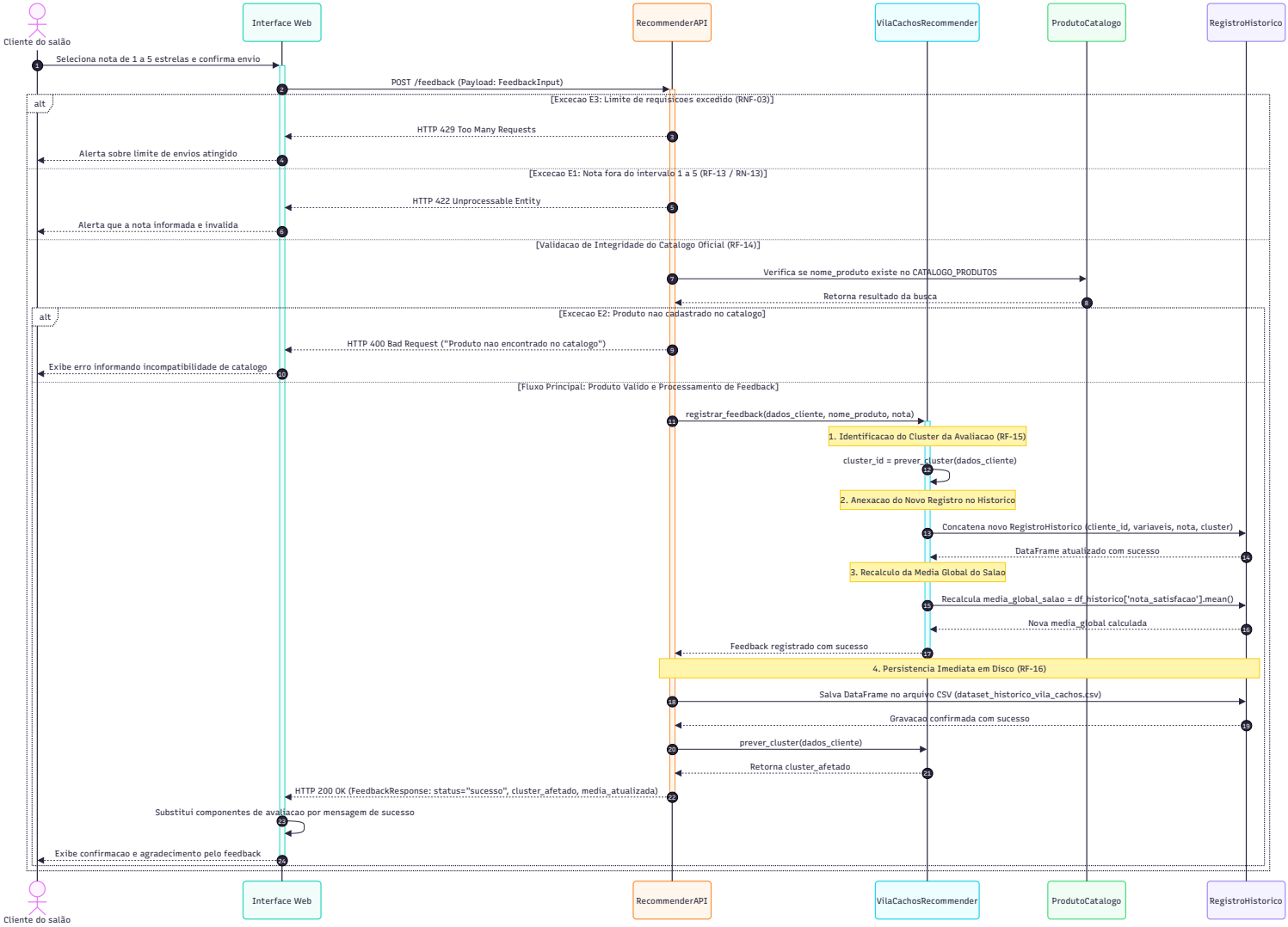
Página	Caso de Uso Modelado	Fluxos Especiais & Operadores UML	Métodos e Códigos HTTP
Pág. 1	**UC-02:** Preencher Anamnese Capilar	Navegação não-destrutiva (opt), Timeout 15min (opt)	**setStep()**, **reset()**, **validate()**
Pág. 2	**UC-03:** Gerar Recomendação Híbrida	Rate Limit (alt), Cold Start (loop nos produtos)	**POST /recommend**, **fit()**, **predict()** **[200 / 422 / 429]**
Pág. 3	**UC-04:** Visualizar Diagnóstico e XAI	Fallback de visualização (alt), Badges de XAI	**render(Top3)**, **calcularPorcentagemPesos()**
Pág. 4	**UC-05:** Registrar Feedback de Produto	Validação de Catálogo (alt), Recalibração dinâmica	**POST /feedback**, **salvar_feedback()** **[200 / 400 / 429]**
Pág. 5	**UC-06:** Consultar Catálogo Oficial	Consulta de produtos, composições e ativos	**GET /catalogo** **[200 OK]**
Pág. 6	**UC-07:** Monitorar Saúde e Métricas	Auditoria de Silhouette Score e Inércia do K-Means	**GET /health**, **avaliar_qualidade_clusters()** **[200 OK]**

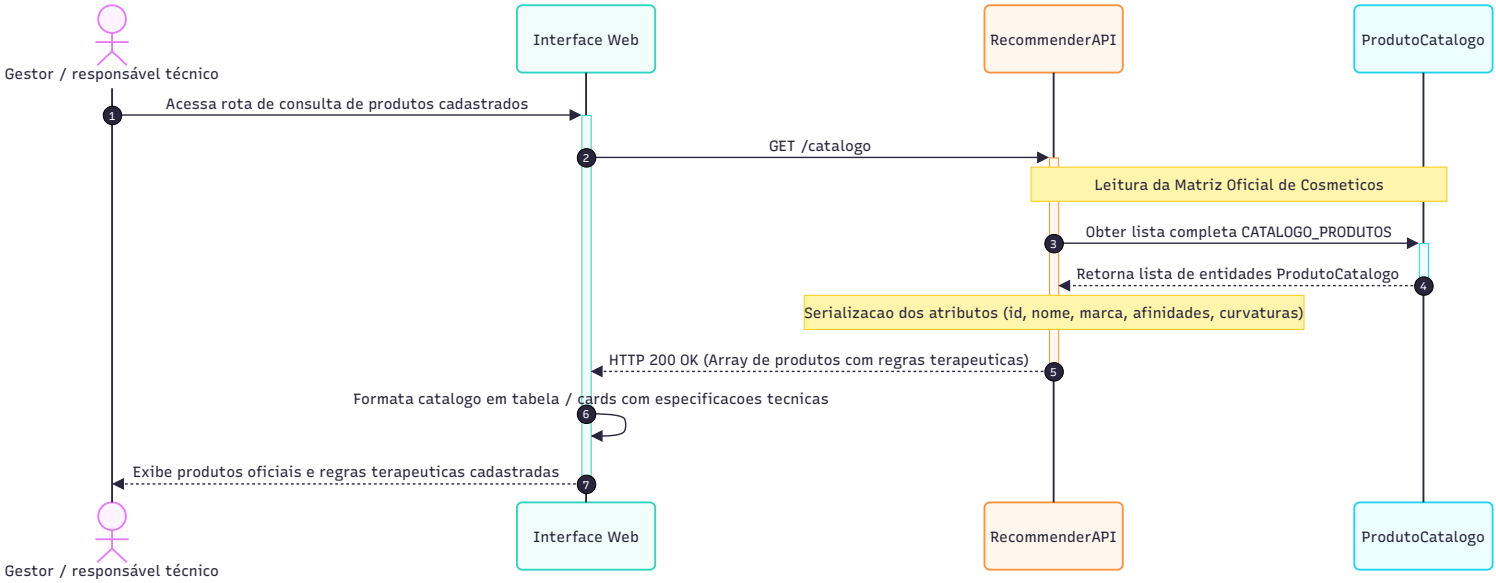
As páginas seguintes contêm a renderização gráfica vetorial oficial completa de cada um dos 6 diagramas de sequência, gerados a partir do arquivo 'diagramas/sequencias.drawio'.

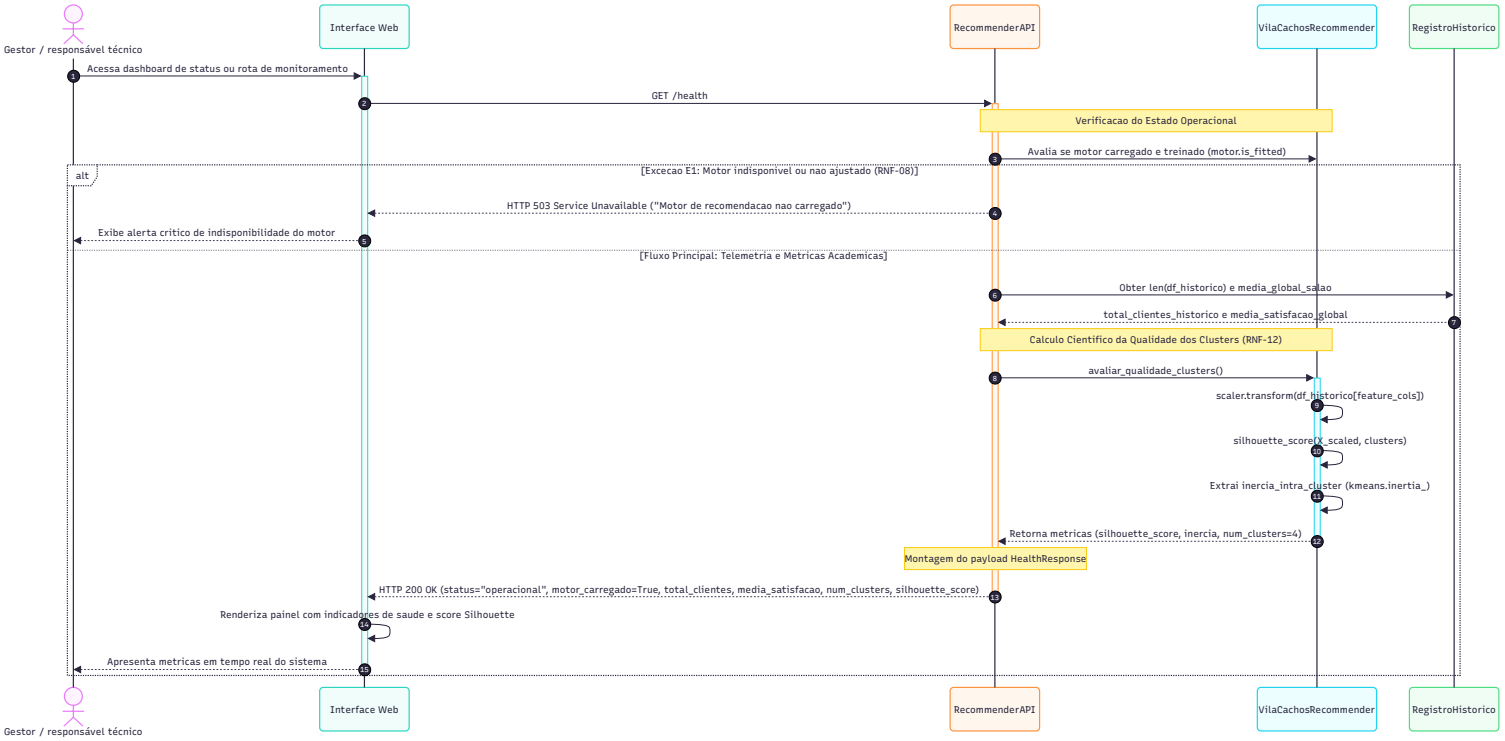

Cliente do salão
Interface Web
Início da Jornada no Totem / Web App
1
Clica em "Iniciar Diagnóstico"
2
Inicializa estado temporário da anamnese
3
Exibe Etapa 1: Seleção de Curvatura (2 - Ondulado, 3 - Cacheado, 4 - Crespo)
4
Seleciona curvatura (ex: 3)
5
Salva curvatura no estado local
6
Exibe Etapa 2: Nível de Porosidade (1 - Baixa, 2 - Média, 3 - Alta)
opt
[Fluxo Alternativo A1: Voltar etapa anterior]
7
Clica no botão "Voltar"
8
Apresenta Etapa 1 com a opção anterior preservada
9
Altera opção e avança novamente
10
Seleciona porosidade (ex: 3)
11
Salva porosidade no estado local
12
Exibe Etapa 3: Histórico de Dano Químico (0 - Não, 1 - Sim)
13
Informa presença de dano químico (ex: 1)
14
Salva flag de dano químico
15
Exibe Etapa 4: Seleção das 5 Queixas Capilares Ativas
alt
[Fluxo Alternativo A3: Nenhuma queixa selecionada (RN-04 / RN-05)]
16
Deixa as 5 queixas desmarcadas e prossegue
17
Define flags zeradas (Motor aplicara score 0.5 e Manutencao Geral)
[Cliente seleciona uma ou mais queixas]
18
Marca queixas (ex: alta porosidade quimica e frizz)
19
Atualiza vetor com queixas ativas = 1
opt
[Excecao E1: Inatividade de 15 minutos (RNF-06)]
Timer de 15 minutos sem interacao expira
20
Limpa estado local da sessao por seguranca
21
Redireciona para tela inicial de acolhimento
opt
[Fluxo Alternativo A2: Cancelamento voluntario]
22
Clica em "Cancelar / Reiniciar"
23
Limpa formulario e descarta dados
24
Retorna a tela inicial
25
Clica em "Gerar Recomendacao"
26
Consolida payload ClienteProfile com as 8 variaveis
Inicia execucao do UC-03 (POST /recommend)
Interface Web
Cliente do salão


Interface Web
RecommenderAPI
VilaCachosRecommender
ProdutoCatalogo
RegistroHistorico
POST /recommend?top_k=3 (Payload: ClienteProfile)
alt
[Excecao E2: Limite de taxa excedido (RNF-03)]
HTTP 429 Too Many Requests (Limite de 10 req/min)
[Excecao E1: Perfil capilar invalido (RF-04 / RN-01 a RN-03)]
HTTP 422 Unprocessable Entity (Validacao Pydantic)
[Excecao E3: Motor indisponivel / nao treinado (RF-22 / RNF-08)]
HTTP 503 Service Unavailable (is_fitted == False)
[Fluxo Principal: Processamento da Recomendacao Hibrida]
recomendar(perfil_cliente, top_k=3)
1. Normalizacao e Predicao do Cluster (Persona)
scaler.transform(vetor_8_variaveis)
cluster_id = kmeans.predict(vetor_scaled)
Recupera descricao_persona correspondente
2. Calculo dos Pesos Adaptativos (RN-10)
Consulta quantidade de registros do cluster
total_avaliacoes_cluster
alpha_feedback = min(0.60, total_avaliacoes_cluster / 100)
peso_conteudo = 1.0 - alpha_feedback
3. Scoring Hibrido para cada Produto do Catalogo
loop
[Para cada produto no catalogo]
Obter regras terapeuticas e curvaturas indicadas
Dados do produto
Score de Conteudo (Knowledge-Based / RN-06 a RN-08)
Calcula fator_curvatura (1.0 normal, 0.4 incompativel, 0.2 pesado em tipo 2)
Calcula score_terapeutico (media das queixas ou 0.5 se vazio)
score_conteudo = score_terapeutico * fator_curvatura
Score Colaborativo Bayesiano (RN-09)
Filtrar notas do produto no cluster_id
n avaliacoes e soma das notas
media_amortecida = (5 * media_global + soma_notas) / (5 + n)
score_bayesiano = (media_amortecida - 1.0) / 4.0
Combinacao Convexa e Estrelas (RN-11 / RN-12)
score_final = (peso_conteudo score_conteudo) + (alpha_feedback score_bayesiano)
estrelas_estimadas = 1.0 + (score_final * 4.0)
Gera justificativa explicavel (XAI) do produto
Ordena candidatos por score_final decrescente
Seleciona os 3 primeiros colocados (Top K = 3)
Retorna cluster_id, descricao_persona, pesos e Top 3 produtos
HTTP 200 OK (RecomendacaoResponse)
Interface Web
RecommenderAPI
VilaCachosRecommender
ProdutoCatalogo
RegistroHistorico


Cliente do salão
Interface Web
RecommenderAPI
Retorno do calculo de recomendacao (UC-03)
Retorna payload RecomendacaoResponse (HTTP 200)
1
alt
[Excecao E1: Resposta incompleta ou erro de rede]
Identifica dados ausentes ou falha HTTP
2
Exibe mensagem amigavel orientando refazer a anamnese
3
[Fluxo Principal: Apresentacao Completa dos Resultados]
Renderiza badge da Persona (cluster_id e descricao_persona)
4
Renderiza barra de calibracao de pesos (Conteudo % vs Historico %)
5
Renderizacao do Top 3 Cosméticos
Aplica destaque visual no 1o item (Produto Campeao / Match Principal)
6
Exibe para cada item: nome, marca, categoria e estrelas estimadas
7
Exibe texto de justificativa clinica explicavel (XAI - Motivo)
8
Renderiza botoes de acao (Avaliar Produto / Novo Diagnostico)
9
Apresenta tela de resultados finalizada
10
opt
[Acao 1: Reiniciar diagnostico (RF-19)]
Clica em "Novo Diagnostico"
11
Limpa estado e variaveis em memoria
12
Redireciona para tela inicial de acolhimento
13
opt
[Acao 2: Avaliar produto (Extensao para UC-05)]
Clica em "Avaliar" em um dos produtos do Top 3
14
Abre modal interativo de avaliacao (estrelas de 1 a 5)
15
Cliente do salão
Interface Web
RecommenderAPI


Cliente do salão
Interface Web
RecommenderAPI
VilaCachosRecommender
ProdutoCatalogo
RegistroHistorico
1 Seleciona nota de 1 a 5 estrelas e confirma envio
2 POST /feedback (Payload: FeedbackInput)
alt
[Excecao E3: Limite de requisicoes excedido (RNF-03)]
3 HTTP 429 Too Many Requests
4 Alerta sobre limite de envios atingido
[Excecao E1: Nota fora do intervalo 1 a 5 (RF-13 / RN-13)]
5 HTTP 422 Unprocessable Entity
6 Alerta que a nota informada e invalida
[Validacao de Integridade do Catalogo Oficial (RF-14)]
7 Verifica se nome_produto existe no CATALOGO_PRODUTOS
8 Retorna resultado da busca
alt
[Excecao E2: Produto nao cadastrado no catalogo]
9 HTTP 400 Bad Request ("Produto nao encontrado no catalogo")
10 Exibe erro informando incompatibilidade de catalogo
[Fluxo Principal: Produto Valido e Processamento de Feedback]
11 registrar_feedback(dados_cliente, nome_produto, nota)
1. Identificacao do Cluster da Avaliacao (RF-15)
12 cluster_id = prever_cluster(dados_cliente)
2. Anexacao do Novo Registro no Historico
13 Concatena novo RegistroHistorico (cliente_id, variaveis, nota, cluster)
14 DataFrame atualizado com sucesso
3. Recalculo da Media Global do Salao
15 Recalcula media_global_salao = df_historico['nota_satisfacao'].mean()
16 Nova media_global calculada
17 Feedback registrado com sucesso
4. Persistencia Imediata em Disco (RF-16)
18 Salva DataFrame no arquivo CSV (dataset_historico_vila_cachos.csv)
19 Gravacao confirmada com sucesso
20 prever_cluster(dados_cliente)
21 Retorna cluster_afetado
22 HTTP 200 OK (FeedbackResponse: status="sucesso", cluster_afetado, media_atualizada)
23 Substitui componentes de avaliacao por mensagem de sucesso
24 Exibe confirmacao e agradecimento pelo feedback
Cliente do salão
Interface Web
RecommenderAPI
VilaCachosRecommender
ProdutoCatalogo
RegistroHistorico


Gestor / responsável técnico
Interface Web
RecommenderAPI
ProdutoCatalogo
1
Acessa rota de consulta de produtos cadastrados
2
GET /catalogo
Leitura da Matriz Oficial de Cosmeticos
3
Obter lista completa CATALOGO_PRODUTOS
4
Retorna lista de entidades ProdutoCatalogo
Serializacao dos atributos (id, nome, marca, afinidades, curvaturas)
5
HTTP 200 OK (Array de produtos com regras terapeuticas)
6
Formata catalogo em tabela / cards com especificacoes tecnicas
7
Exibe produtos oficiais e regras terapeuticas cadastradas
Gestor / responsável técnico
Interface Web
RecommenderAPI
ProdutoCatalogo


Gestor / responsável técnico
Interface Web
RecommenderAPI
VilaCachosRecommender
RegistroHistorico
1 Acessa dashboard de status ou rota de monitoramento
2 GET /health
Verificacao do Estado Operacional
3 Avalia se motor carregado e treinado (motor.is_fitted)
alt
[Excecao E1: Motor indisponivel ou nao ajustado (RNF-08)]
4 HTTP 503 Service Unavailable ("Motor de recomendacao nao carregado")
5 Exibe alerta critico de indisponibilidade do motor
[Fluxo Principal: Telemetria e Metricas Academicas]
6 Obter len(df_historico) e media_global_satao
7 total_clientes_historico e media_satisfacao_global
Calculo Cientifico da Qualidade dos Clusters (RNF-12)
8 avaliar_qualidade_clusters()
9 scaler.transform(df_historico[feature_cols])
10 silhouette_score(X_scaled, clusters)
11 Extrai inercia_intra_cluster (kmeans.inertia_)
12 Retorna metricas (silhouette_score, inercia, num_clusters=4)
Montagem do payload HealthResponse
13 HTTP 200 OK (status="operacional", motor_carregado=True, total_clientes, media_satisfacao, num_clusters, silhouette_score)
14 Renderiza painel com indicadores de saude e score Silhouette
15 Apresenta metricas em tempo real do sistema
Gestor / responsável técnico
Interface Web
RecommenderAPI
VilaCachosRecommender
RegistroHistorico